TD 6 : Automates plus ou moins déterministes

Exercice 1 (Divisibilité)
On travaille sur l'alphabet $\Sigma = \{0,1\}$. Proposez un automate qui reconnaisse les mots de $\Sigma^\star$ tels qu'ils soient l'écriture binaire d'un nombre divisible par 5.
Comment adapter l'automate dans le cas où les représentations binaires sont écrits à partir du bit de poids faible ?

Exercice 2 (Pliage de feuilles)
On travaille sur l'alphabet $\Sigma = \{a,b\}$ et on définit sur Σ^* l'application $r \mapsto \overline{r}$ de la façon suivante :

$$\overline{\epsilon} = \epsilon \quad \text{et} \quad \forall s \in \Sigma^*, \overline{as} = \overline{s}b \quad \overline{bs} = \overline{s}a$$

Question 1 : Calculer $\overline{abbaba}$.
Question 2 : Montrer que pour tous mots s et r de Σ^*, $\overline{rs} = \overline{s}\,\overline{r}$.
Prenons maintenant une feuille de papier, et plions-la n fois dans le sens vertical, en repliant à chaque fois la moitié droite sur la gauche. Les plis de la feuille, une fois dépliée, forment une suite de creux et de bosses. On note a un creux et b une bosse et u_n le mot associé aux n pliages.
Question 3 : Calculer les 5 premiers mots de (u_n).
Question 4 : Proposer et prouver une relation de récurrence vérifiée par les (u_n).
Question 5 : Quelle est la taille du mot u_k ?
Question 6 : Chaque mot étant préfixe du suivant, on note w le mot infini dont ils sont tous préfixes et w_k la k-ième lettre de ce mot. Que vaut w_k lorsque k est impair ?
Question 7 : Déduisez-en une fonction `w : int -> bool` renvoyant `true` si $w_k = a$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 (Le barman aveugle)
Un barman aveugle joue au jeu suivant avec un client : il a devant lui un plateau sur lequel sont disposés quatre verres formant un carré. Chacun de ces verres peut être retourné ou non, sans que le barman ne le sache. Le but de ce dernier est de s'arranger pour que tous les verres soient tournés dans le même sens. Pour ce faire, il peut à chaque tour choisir l'une des trois actions suivantes :

- Tourner l'un des verres ;
- Tourner deux verres voisins ;
- Tourner deux verres opposés ;

mais pour corser la difficulté, le client peut tourner le plateau d'un nombre quelconque de quart de tours entre chacune des actions du barman. Le jeu s'arrête dès qu'une des deux positions gagnantes est atteinte.
Question 1 : Justifiez que l'on peut se restreindre à 4 configurations distinctes.
Question 2 : Représentez les différents actions du jeu par un automate non déterministe.
Question 3 : Déduisez-en une stratégie gagnante pour le barman.

Exercice 4 (Sous-langages)
Soit L un langage reconnu par un automate A. On note $Pref(L)$ l'ensemble des préfixes des mots de L, $Suff(L)$ l'ensemble des suffixes des mots de L et $Fact(L)$ l'ensemble des facteurs des mots de L.
Montrez qu'il existe trois automates A_1, A_2 et A_3 tels que

$$L(A_1) = Pref(L), \quad L(A_2) = Suff(L), \quad L(A_3) = Fact(L)$$